Finanzas I

Ayudantía 10

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Luisa Rodríguez, Elizabeth Núñez, Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Lucas Montiel y Carolina Morales

Comentes

1) El Valor en Riesgo al 99 % de confianza a 10 días es, simplemente, diez veces el VaR diario al 99 %. Comente y defina el término subrayado.

2) Dos portafolios que exhiben la misma volatilidad tienen necesariamente el mismo VaR.

3) Al realizar el *backtesting* de un modelo de VaR al 95 % sobre $T = 510$ días se observan 40 excepciones. Según las reglas de Basilea, el modelo es conservador.

4) Dado que la diversificación reduce el riesgo, el VaR de un portafolio es siempre estrictamente menor que la suma de los VaR individuales de los activos que lo componen.

5) Un alza en la tasa de interés libre de riesgo reduce el valor de una opción call y aumenta el de una opción put, en ambos casos sobre una acción que no paga dividendos.

6) Sobre una acción que no paga dividendos nunca es óptimo ejercer anticipadamente una opción americana, de modo que $C = c$ y $P = p$.

Matemático I: VaR paramétrico y *backtesting*

Usted administra un fondo cuyo patrimonio asciende hoy a $P_0 = \$500$ millones. El retorno anual del fondo se distribuye normal, con retorno esperado $\mu = 10\,\%$ anual y volatilidad $\sigma = 20\,\%$ anual. Suponga retornos iid y un año de 250 días hábiles.

Ayuda: $\text{VaR} = P_0\,\alpha_c\,\sigma\sqrt{t}$; $\alpha_{95\,\%} = 1{,}645$; $\alpha_{99\,\%} = 2{,}33$.

1) Calcule el VaR diario del fondo a los niveles de confianza de 95 % y 99 %, suponiendo media cero.

2) Calcule el VaR a 10 días al 99 % de confianza. Explique qué supuestos permiten pasar del horizonte diario al de 10 días.

3) Recalcule los VaR anteriores al 99 % incorporando el retorno esperado del fondo. Comente la magnitud del ajuste.

4) Si el modelo es correcto, ¿cuántas excepciones esperaría observar en un año de operación con el VaR diario al 99 %? Si observa 9, ¿qué concluiría?

5) ¿Por qué en la práctica los bancos tienden a *sobrestimar* su VaR?

Matemático II: VaR de un portafolio con dos activos

Un inversionista mantiene \$300 millones en el activo A y \$200 millones en el activo B. Las volatilidades anuales son $\sigma_A = 25\,\%$ y $\sigma_B = 15\,\%$, y la correlación entre los retornos es $\rho_{A,B} = 0{,}3$. Suponga medias cero, un horizonte de 21 días hábiles (un mes), 250 días hábiles al año y un nivel de confianza de 99 %.

Ayuda: $\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B\rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B$; $\text{cov}_{A,B} = \rho_{A,B}\sigma_A\sigma_B$.

1) Determine las ponderaciones del portafolio y su volatilidad anual. Exprese el cálculo también en notación matricial.

2) Calcule el VaR del portafolio al 99 % para el horizonte de un mes.

3) Calcule el VaR individual de cada posición y cuantifique el beneficio de diversificación.

4) Repita el cálculo del VaR del portafolio para $\rho = 1$ y $\rho = 0$. Interprete.

Matemático III: opciones americanas, paridad y arbitraje

Considere una acción que no paga dividendos cuyo precio hoy es $S_0 = \$40$. La tasa libre de riesgo es $r = 6\,\%$ anual y la volatilidad del precio de la acción es $\sigma = 30\,\%$ anual. Se desea valorar opciones con precio de ejercicio $K = \$42$ y vencimiento en $T = 6$ meses, usando un árbol binomial de dos pasos, con cada paso de 3 meses.

Ayuda: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $p = \dfrac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$.

1) Construya el árbol de precios del activo subyacente y obtenga la probabilidad neutral al riesgo.

2) Calcule el valor de la opción put europea.

3) Calcule el valor de la opción put americana con los mismos parámetros.

4) Obtenga el precio de la call europea con el mismo strike y vencimiento. Verifique su respuesta valorando la call directamente en el árbol.

5) Suponga que en el mercado la call europea se transa a \$4,20. ¿Existe oportunidad de arbitraje? Si existe, diseñe la estrategia e indique la tabla de flujos.

6) Calcule el Δ de la put europea en $t = 0$ e interprete su signo y magnitud.

Matemático IV (propuesto): estrategias con opciones

Un inversionista compra la acción del Matemático III a $S_0 = \$40$ y simultáneamente vende la call europea con $K = \$42$ a su precio teórico de \$3,06. Esta estrategia se conoce como *call cubierta* y está autorizada para las AFP en Chile desde 2019.

1) Obtenga el vector de pagos de la estrategia al vencimiento, el punto de equilibrio y las ganancias máxima y mínima. Grafique.

2) Explique el sentido de la estrategia, comparando con cada una de las posiciones básicas que la componen.

Nota: para valoración por Black-Scholes, incluido el ajuste por dividendos, revisar el Matemático II de la Ayudantía 9.